robots conèixer ARTS

«L'Ed està de servei»

Co-funded by the European Union

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

L'ED ORDENA LA SEVA HABITACIÓ

BY SA

robots coneixer ARTS

Àrea de coneixement:
Llengües natives

Contingut:
Vocabulari, habilitats orals, gramàtica

Desenvolupament habilitats computacionals:

- **Algoritmes**
- **Resolució de problemes**
- Abstracció
- Descomposició
- Reconeixement de patrons

Desendollat/endollat:
endollat

Temps de preparació:
30 minuts

Edat:
7-9 anys

Durada:
60 - 90 minuts

Ubicació:
qualsevol aula

Distribució del grup:
grups de 3-4 estudiants

Dificultat
1/3

Després d'aquesta lliçó l'alumnat serà capaç de...

- Aprofundir sobre el vocabulari de la temàtica escollida
- Utilitzar el vocabulari de manera correcta per realitzar descripcions.
- Programar un robot Edison utilitzant blocs Ed.
- Crear algoritmes.

Materials necessaris:

- Robots Edison i marcadors de diferents colors connectant-s'hi.
- Graella gran al terra (representa l'habitació del robot i la roba diferent). Podeu fer servir la graella de l'annex com a exemple.

Enllaços útils:

Adquisició de conceptes bàsics de robòtica sobre Edison:
https://meetedison.com/

Co-funded by the European Union

Preparació i notes pel docent

Ens assegurem de tenir accés a internet i una pissarra interactiva perquè els estudiants puguin interactuar amb els jocs de vocabulari proposats. Si no, si tenim accés a la classe de TIC, podem proporcionar un ordinador per a cada grup perquè cadascun d'ells pugui interactuar per separat amb els jocs de vocabulari.

Crea una quadrícula gran al terra amb cinta adhesiva o paper. També pots imprimir la quadrícula d'exemple que trobaràs a l'annex. La quadrícula del terra representa l'habitació del robot, on hi ha molta roba diferent. A la part superior de la quadrícula, hi col·loquem dos blocs, un per a l'estiu i un per a l'hivern. Cada casella està envoltada per un color específic.

Activitat inicial (20')

Introduïm el tema d'avui, que són les estacions i la roba que escollim per a cadascuna d'elles.

Mostrem a l'alumnat quatre imatges que mostren les quatre estacions i els demanem que anomenin cadascuna. Després, escrivim el nom de cada estació a la pissarra blanca i animem als estudiants a escriure-les i llegir-les en veu alta. Ens centrem en l'estiu i l'hivern, ja que aquestes són les estacions principals de la nostra activitat.

Exploració (20')

Presentem el robot Edison als estudiants, explicant-los com funciona. Els expliquem com funcionen els seus botons i com el podem programar utilitzant els codis de barres (la informació bàsica sobre Edison s'inclou a l'annex).

Els deixem una estona per familiaritzar-se amb el robot. Així doncs, han d'escanejar el codi de barres que se'ls ha donat i, després, podran controlar el robot Edison picant de mans.

Preparació i notes pel docent

Fomentar el treball en equip i una comunicació clara.

Animar els alumnes a llegir i parlar en veu alta, amb l'accent correcte.

Exploració (30')

Deixem que els estudiants programin l'Edison mitjançant l'aplicació edblock. Els expliquem que el seu objectiu és fer que l'Edison segueixi una línia negra per connectar cada roba amb la temporada adequada.

A continuació, es presenta la graella als estudiants. El personatge principal és l'Ed i ha d'ordenar la seva habitació recollint la roba llençada a terra i classificant-la segons l'estació de l'any en què la porta.

Instruccions per l'alumnat:

- Has de dibuixar una línia negra que connecti el punt de sortida (on comença l'Edison) amb la peça de roba que hagis triat. Col·loca-hi un objecte damunt, de manera que l'Edison s'aturi quan hi arribi. Quan això passi, l'Edison emetrà un bip i hauràs d'escriure el nom de la peça de roba.
- Després, agafa un obstacle i dibuixa una segona línia negra que connecti la peça de roba amb la temporada a la qual pertany (per exemple, hivern, estiu, etc.). Posa-hi un altre obstacle perquè l'Edison torni a aturar-se quan arribi.
- Finalment, programa l'Edison perquè encengui els dos llums quan arribi a la temporada i escriu el nom d'aquesta estació.

Col·loquem l'estoig de retoladors sobre el robot Edison perquè els alumnes puguin relacionar les peces de roba amb les estacions dibuixant una línia amb un color concret. Al final de l'activitat, la roba d'estiu estarà connectada al bloc d'estiu amb línies vermelles, i la roba d'hivern al bloc d'hivern amb línies blaves.

Els alumnes participen per torns. Si algun alumne comet un error, la resta del grup li ofereix comentaris o suggeriments per ajudar-lo a millorar. L'activitat finalitza quan totes les peces de roba estan correctament connectades a la seva estació corresponent.

Recordeu esborrar la línia negra cada vegada que un alumne acabi el seu recorregut, per preparar el circuit pel següent participant.

Preparació i notes pel docent

Fomentar el treball en equip i una comunicació clara.

Animeu a l'alumnat a llegir i parlar en veu alta, utilitzant una pronunciació correcta.

Posada en pràctica (30')

Deixem que l'alumnat programi Edison, utilitzant l'aplicació edblock. Els expliquem que el seu objectiu és fer que Edison segueixi una línia negra per connectar cada peça de roba amb l'estació correcta.

A continuació, es presenta la graella als estudiants. El personatge central és l'Ed i ha d'ordenar la seva habitació recollint la roba que està escampada per terra i classificant-la segons l'estació de l'any en què la porta.

Instruccions per l'alumnat:

- Dibuixa una línia negra que connecti el punt d'inici (on comença l'Edison) amb la peça de roba que hagis triat. Col·loca-hi un objecte perquè el robot s'aturi quan la detecti. Quan l'Edison s'aturi, emetrà un so, i hauràs d'escriure el nom de la peça de roba.

- Després, pren l'obstacle i dibuixa una nova línia negra que connecti aquella peça de roba amb l'estació de l'any a la qual pertany. No t'oblidis de posar un obstacle perquè l'Edison s'hi aturi. Programa el robot perquè encengui els dos llums i, a continuació, escriu el nom de l'estació.

- Enganxarem el porta-retoladors a l'Edison perquè els alumnes puguin relacionar la roba amb les estacions dibuixant línies de colors diferents: línia vermella per a la roba d'estiu i línia blava per a la roba d'hivern.

- Els alumnes participen per torns. Si algun company comet un error, la resta del grup ha de donar-li comentaris constructius. L'activitat finalitza quan totes les peces de roba estan correctament associades amb la seva estació.

- Recordeu esborrar la línia negra cada vegada que un alumne acabi el seu recorregut.

Preparació i notes pel docent

Tancament (10')

El docent recopila i organitza tots els materials i comenta els punts clau amb els estudiants:

- "Com va ser la seva experiència amb Edison?"
- "Què va ser el repte?"
- "Com has corregit els errors en el viatge del teu robot?"

Estiu

hivern

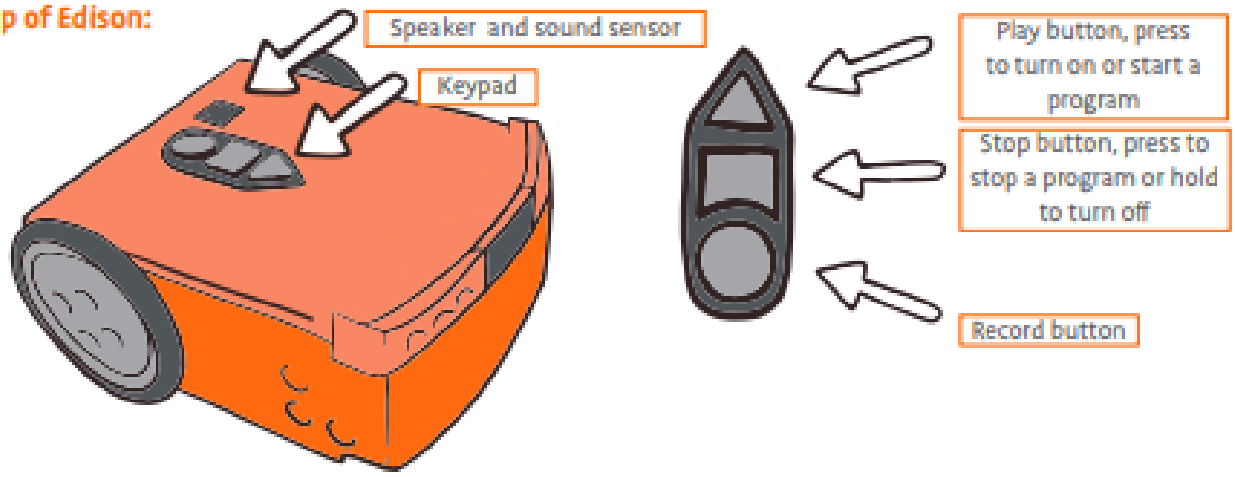
PRINCIPI

Annex 1: Informació bàsica sobre Edison

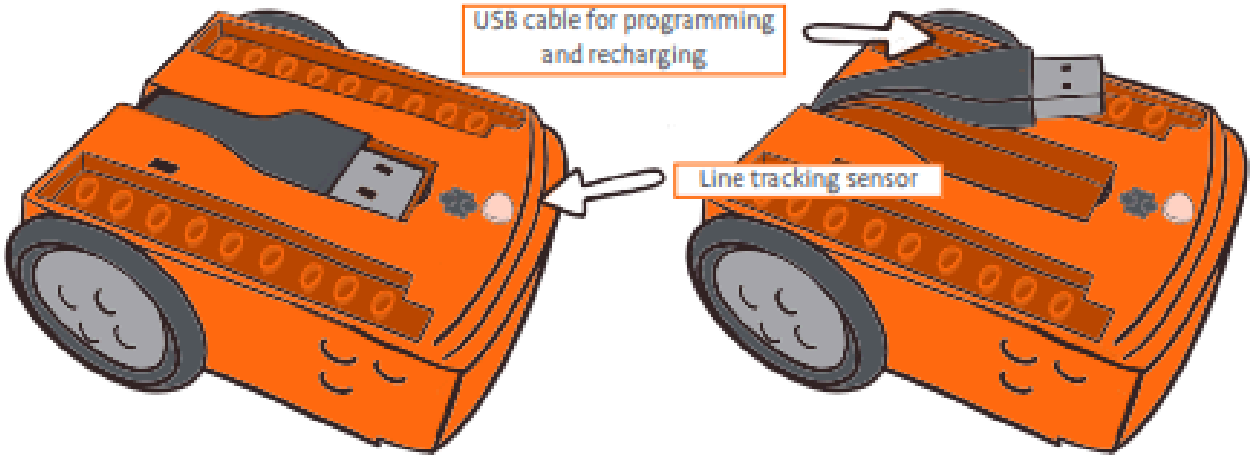
Activity

Before we start programming Edison, let's get to know Edison. In the pictures below you can see all of Edison's different parts. Can you find all of these parts on your Edison robot?

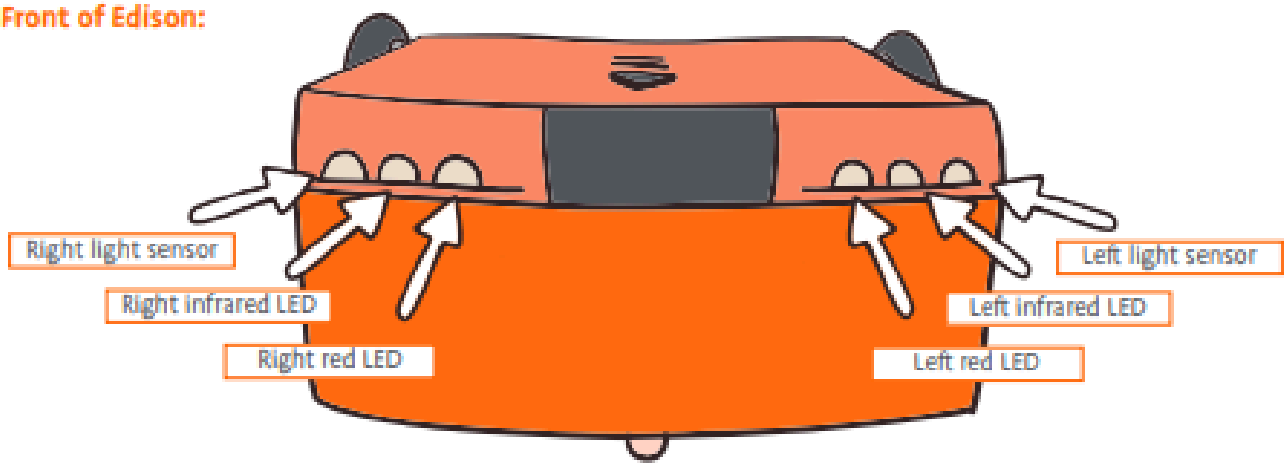
Top of Edison:



Bottom of Edison:

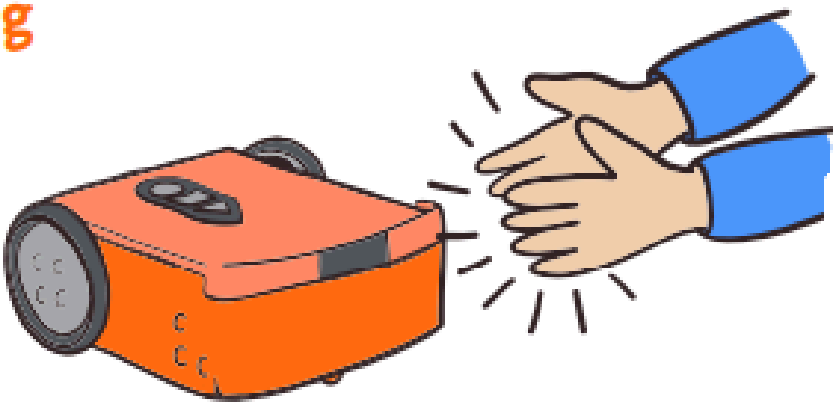


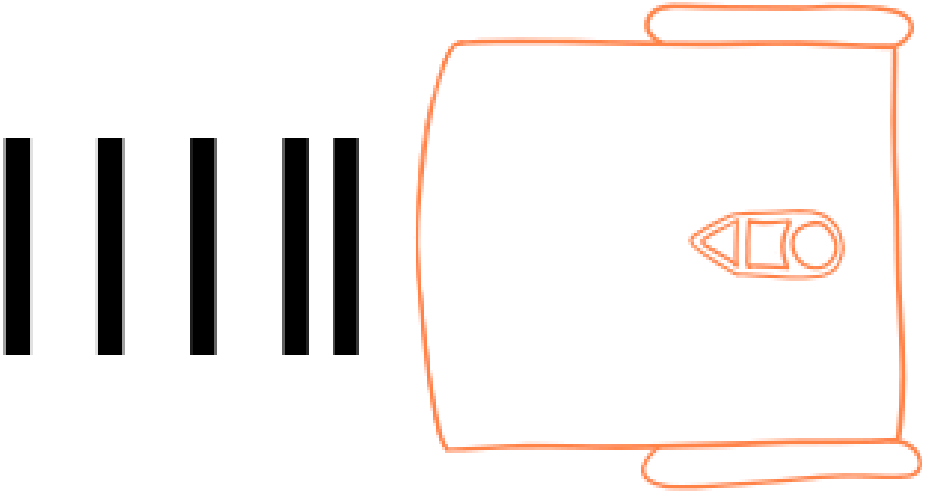
Front of Edison:



Clap controlled driving

Edison has a sound sensor which can hear loud sounds, like when you clap your hands. The barcode below has a built-in program. The program makes Edison do things when it hears loud sounds.





Read the barcode

Put Edison on the outline.

Press the record button (round button) three times. Edison will drive forward and scan the barcode.

What to do with Edison

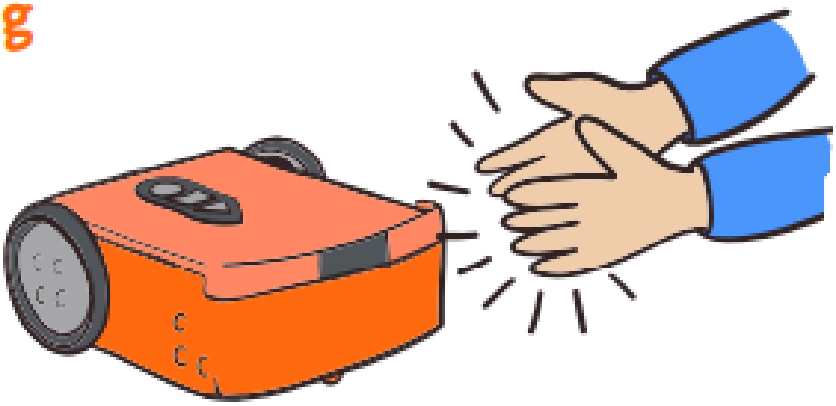
Put Edison on the floor or table. Press the play button (triangle button). Now, clap your hands one time. Edison will turn to the right.

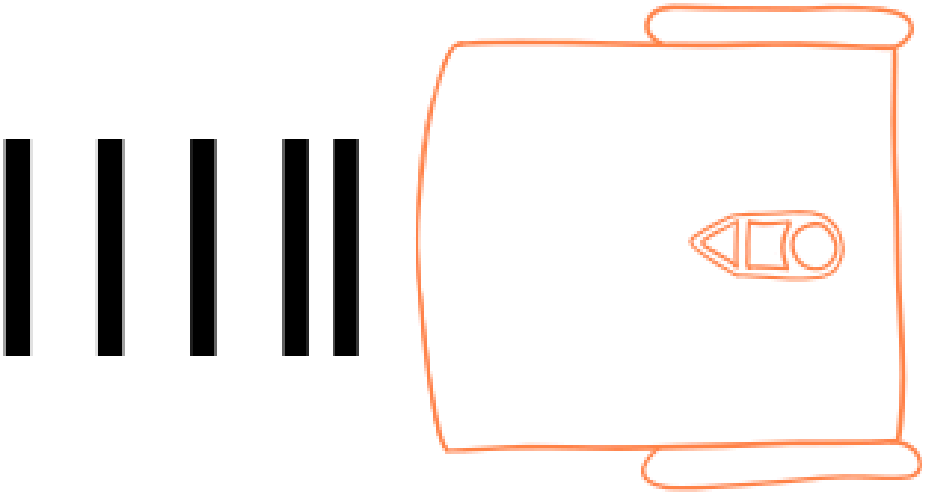
Clap your hands two times. Edison will drive forward.

If Edison can't hear you clapping, you can tap your finger on the top.

Clap controlled driving

Edison has a sound sensor which can hear loud sounds, like when you clap your hands. The barcode below has a built-in program. The program makes Edison do things when it hears loud sounds.





Read the barcode

Put Edison on the outline.

Press the record button (round button) three times. Edison will drive forward and scan the barcode.

What to do with Edison

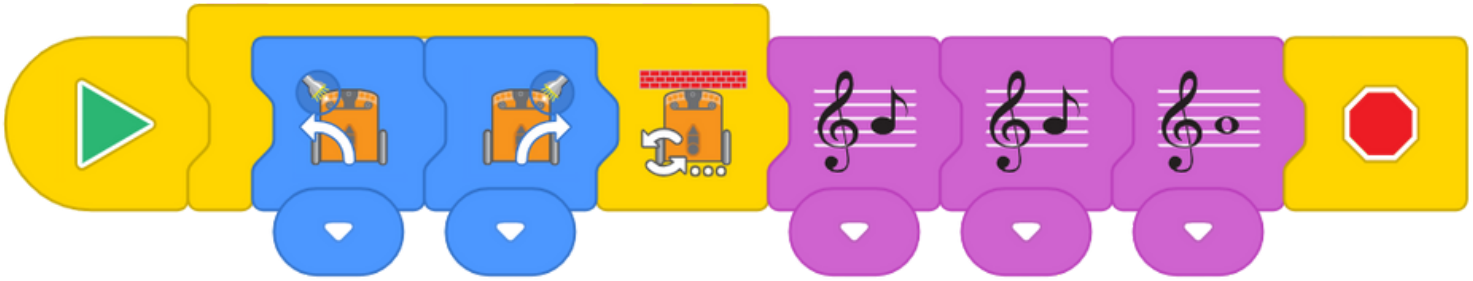
Put Edison on the floor or table. Press the play button (triangle button). Now, clap your hands one time. Edison will turn to the right.

Clap your hands two times. Edison will drive forward.

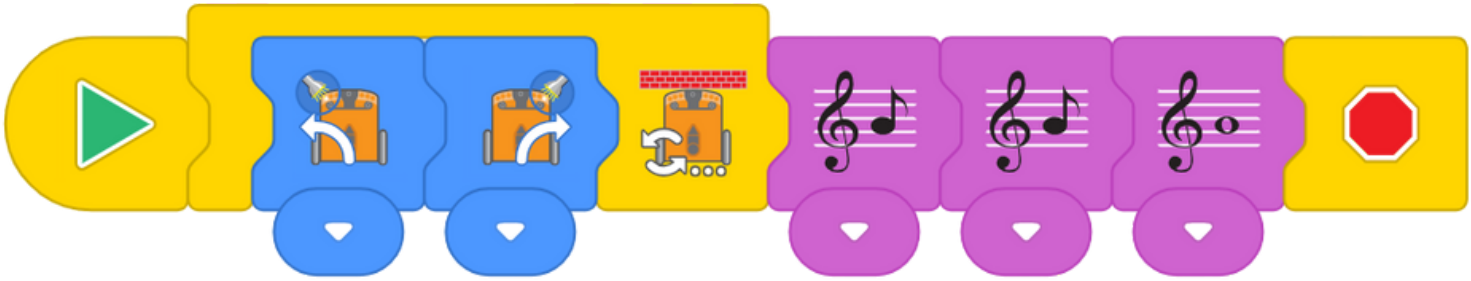
If Edison can't hear you clapping, you can tap your finger on the top.

Programació: Ús de línies negres

Programació alternativa: Ús de la llum d'una llanterna



Annex: Codificació EdBlock per a l'activitat

Codificació: Ús de línies negres

Codificació alternativa: ús de la llum de la torxa